

MECÁNICA DE FLUIDOS



Profesor Dick Zambrano

Contenido

- Densidad
- Presión en un fluido, presión absoluta y manométrica.
- Medidores de presión.
- Principio de Pascal,

Metas de Aprendizaje

- Diferencia entre la densidad absoluta y relativa.
- Calcular la presión absoluta y la manométrica en un fluido.
- Aplicar la ecuación fundamental de la hidrostática en la resolución de problemas.

Introducción

Los fluidos desempeñan un papel crucial en muchos aspectos de la vida cotidiana. Los bebemos, respiramos y nadamos en ellos; circulan por nuestro organismo y controlan el clima. Los aviones vuelan a través de ellos y los barcos flotan en ellos. Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir; usamos el término tanto para líquidos como para gases. Por lo regular, pensamos que los gases son fáciles de comprimir y que los líquidos son casi incompresibles, aunque hay casos excepcionales.

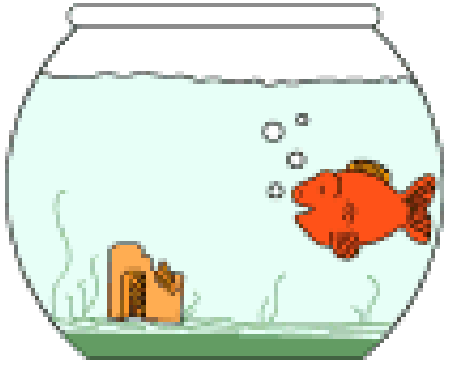
Introducción







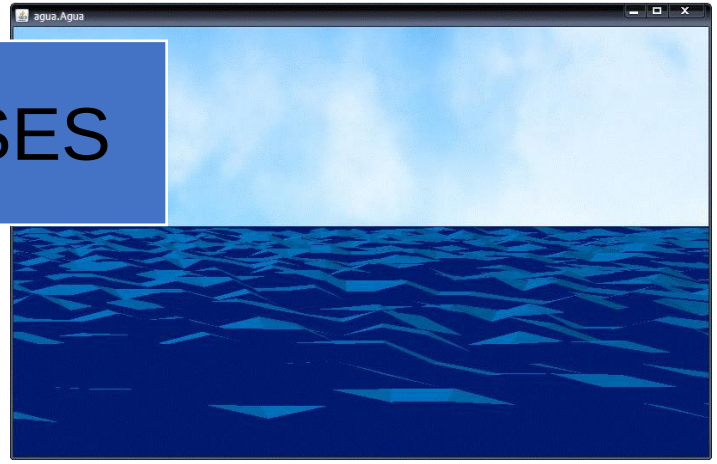
HIDROSTATICA



FLUIDOS

LIQUIDOS

GASES



LA ESTÁTICA DE FLUIDOS

Se entiende por *fluido* un estado de la materia en el que la forma de los cuerpos no es constante, sino que se adapta a la del recipiente que los contiene

Los líquidos y los gases corresponden a dos tipos diferentes de fluidos.

Los primeros tienen un volumen constante que no puede modificarse apreciablemente por compresión. Se dice por ello que son *fluidos incompresibles.*

Los segundos no tienen un volumen propio, sino que ocupan el del recipiente que los contiene; son *fluidos compresibles* porque, a diferencia de los líquidos, sí pueden ser comprimidos.

DEFINICIONES

DENSIDAD.- **Se define como la relación entre la masa y el volumen.**

$$\rho = \frac{m}{V}$$

PESO ESPECIFICO

$$\gamma = \frac{peso}{volumen}$$

$$\gamma = \frac{W}{V} \quad \text{y sus unidades son } {}^{N}/_{m^3}$$

$$\gamma = \frac{mg}{V}$$

$$\gamma = \rho g$$

Densidad relativa

La *densidad relativa* de una sustancia es el cociente entre su densidad y la de otra sustancia diferente que se toma como referencia o patrón:

$$\rho_{rel} = \frac{\rho_{sust}}{\rho_{agua}}$$

Ejemplo 1: Suponga que la densidad relativa de una sustancia es 0.7 ¿cuál es la densidad de ésta en g/cm³? ¿en kg/m³?

$$\rho_{sust} = \rho_{rel} \times \rho_{agua}$$

$$\rho_{sust} = 0.7 \times 1.00 \frac{g}{cm^3}$$

$$\rho_{sust} = 700 \frac{kg}{m^3}$$

Sustancia	Densidad (g/cm^3)	Sustancia	Densidad (g/cm^3)
Acero	7.7-7.9	Oro	19.31
Aluminio	2.7	Plata	10.5
Cinc	7.15	Platino	31.46
Cobre	8.93	Plomo	11.35
Cromo	7.15	Silicio	2.3
Estaño	7.29	Sodio	0.975
Hierro	7.88	Titanio	4.5
Magnesio	1,76	Vanadio	6.02
Níquel	8.9	Volframio	19.34

Sustancia	Densidad (g/cm^3)	Sustancia	Densidad (g/cm^3)
Aceite	0.8-0.9	Bromo	3.12
Acido sulfúrico	1.83	Gasolina	0.68-0.72
Agua	1.0	Glicerina	1.26
Agua de mar	1.01-1.03	Mercurio	13.55
Alcohol etílico	0.79	Tolueno	0.866

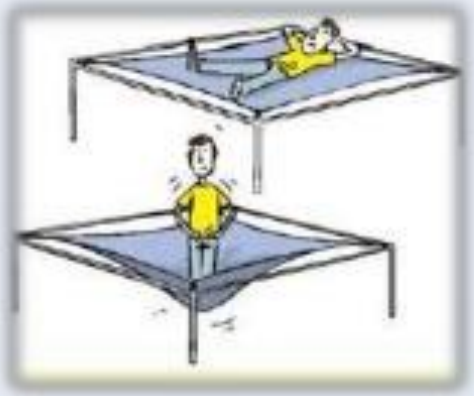
Tabla de densidades

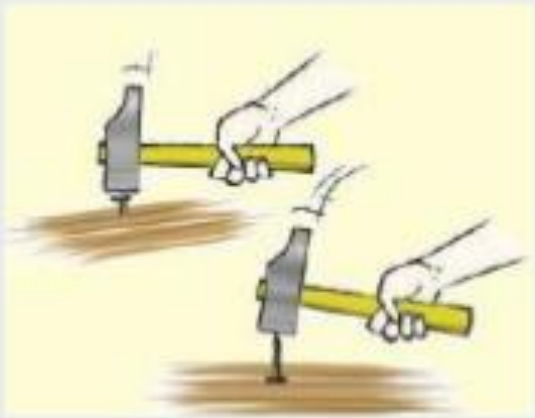
Substancia	Densidad kg/m³
Aceite	920
Acero	7850
Agua (4 °C)	1000
Agua de mar	1027
Agujero negro (valor teórico)	4×10^{17}
Aire (25 °C, 1 atm)	1,184
Alcohol etílico	780
Aluminio	2700
Carbono	2260
Caucho	950
Cinc	7140
Cobalto	8900
Cobre	8940
Cuerpo humano	950
Diamante	3515
Estaño	7310
Estrella de neutrones (máx.)	1×10^{18}
Gasolina	680
Glicerina (glicerol)	1261
Helio	0,18
Hielo	920
Hierro	7870
Hormigón	2400
Litio	534
Luna	3340

Substancia	Densidad kg/m³
Iridio	22500
Madera (pino)	700
Magnesio	1740
Mercurio	13580
Nieve compactada	300
Níquel	8900
Núcleo interno terrestre	13000
Núcleo atómico	$2,3\times10^{17}$
Núcleo del Sol (apróx.)	150000
Oro	19300
Osmio	22610
Plata	10490
Platino	21450
Plomo	11340
Poliuretano rígido	35
Sangre	1500
Sol	1411
Tántalo	16650
Tierra (planeta)	5515
Torio	11724
Uranio	19100
Vanadio	6110
Vidrio	2500
Wolframio	19250

PRESIÓN
Ideas previas

¿Cuándo te hundes más?





¿Cómo clavarías un clavo: de punta o de cabeza?

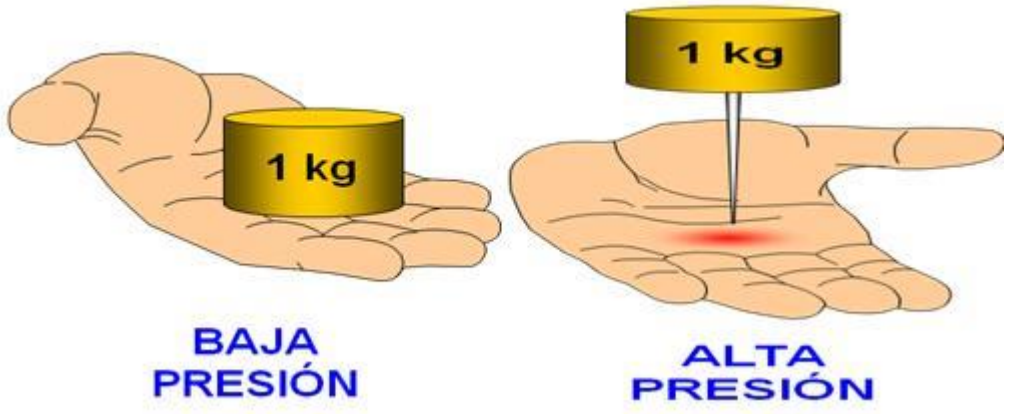
¿Qué duele más: un pisotón con un zapato plano o de tacón?



¿A qué se deben estas diferencias?

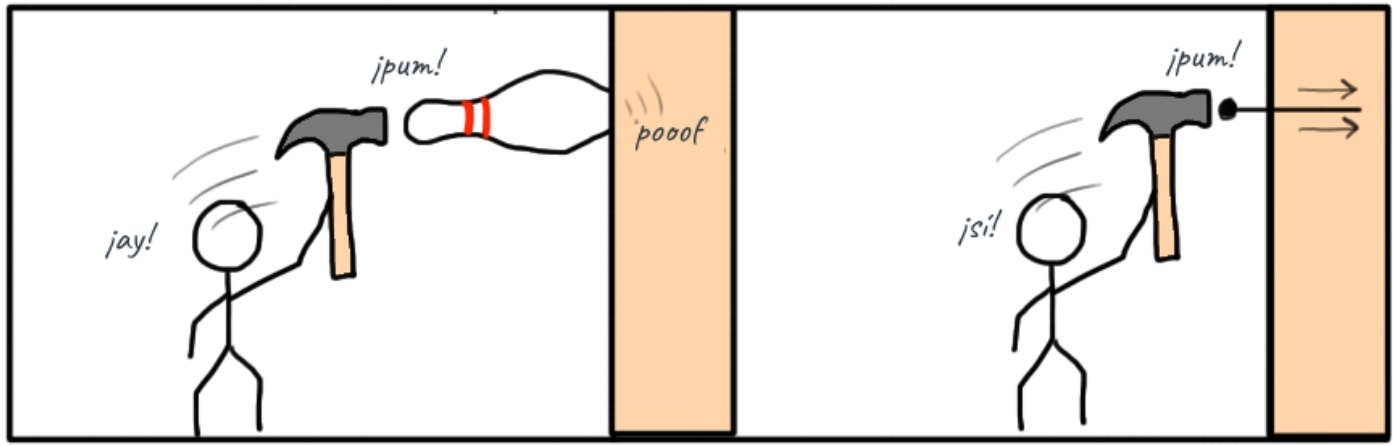
LA PRESIÓN

Cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo deformable, los efectos que provoca dependen no sólo de su intensidad, sino también de cómo esta repartida sobre la superficie del cuerpo.





Así, un golpe de martillo sobre un cuerpo puntiagudo hace que penetre mas en la pared de lo que lo haría otro cuerpo sin punto que recibiera el mismo impacto



Presión

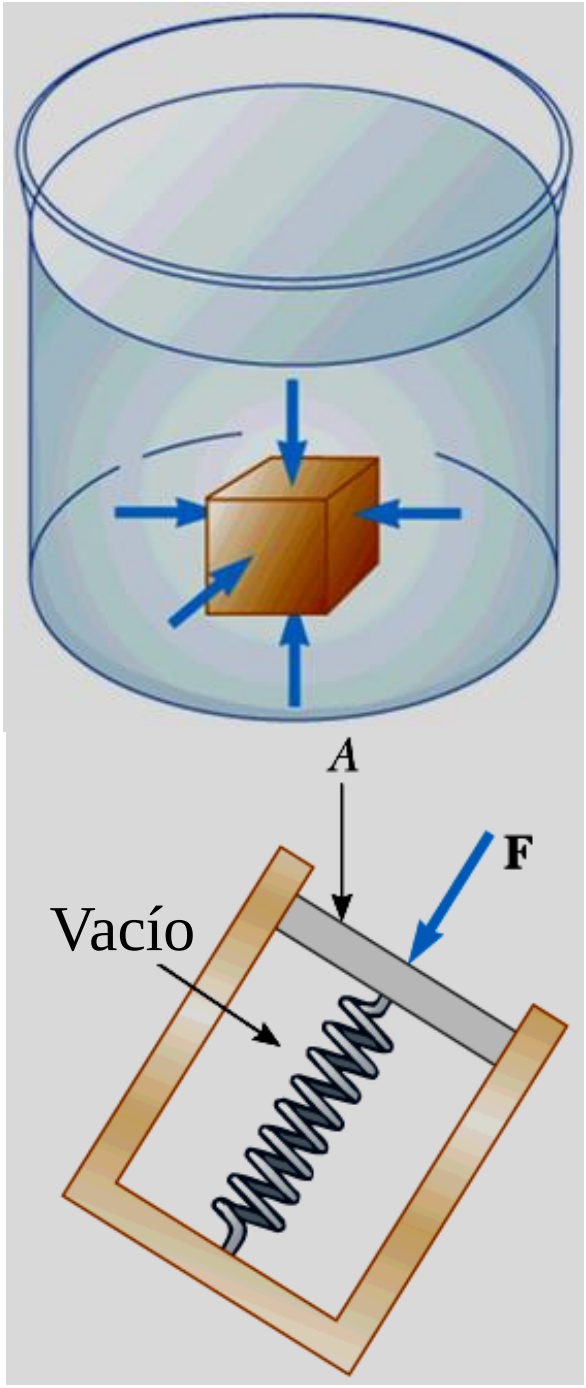
$$P = \frac{F}{A}$$

F… fuerza

A… area

Unidades de presión:

1 Pascal; 1Pa = 1 N/m^2



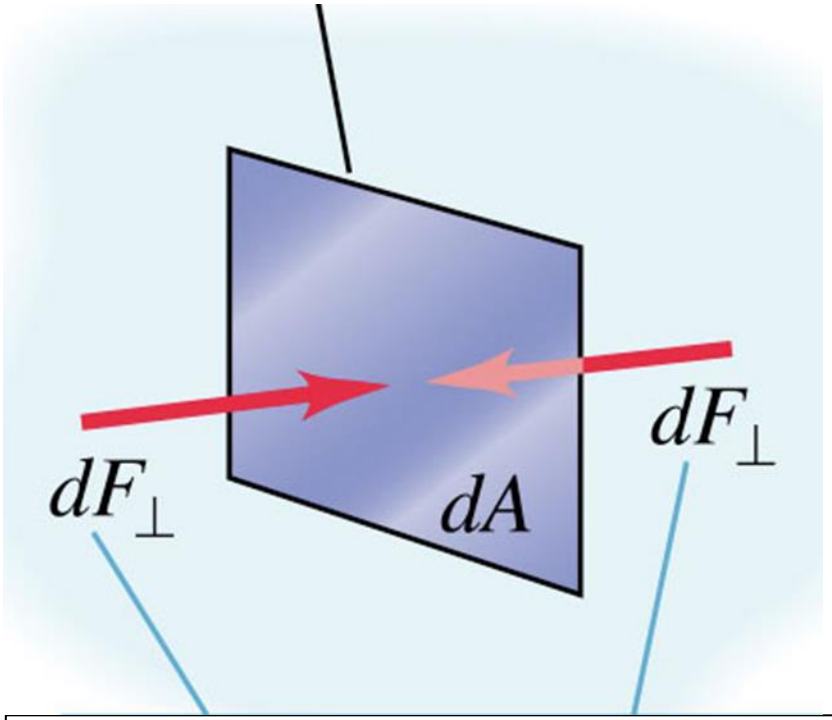
Los fluidos no soportan esfuerzos de tensión ni de corte sino esfuerzos de compresión.

PRESIÓN

$$d\vec{F} = PdA \quad \text{en forma diferencial}$$

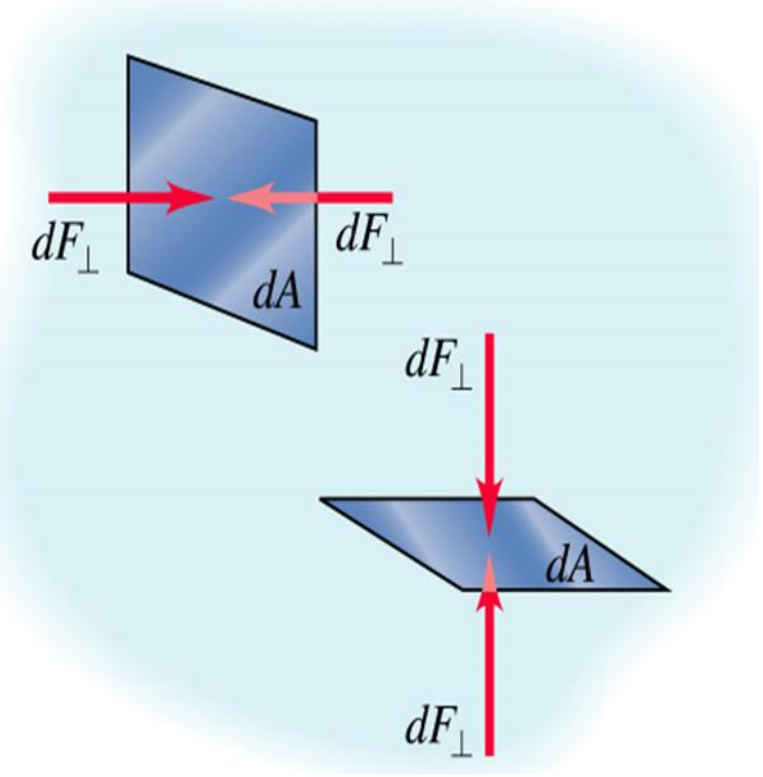


Área pequeña dA dentro del fluido



El fluido circundante al área dA, ejerce sobre ambas caras, fuerzas normales e iguales

La presión no tiene dirección por si misma, pero puede producir una fuerza en cualquier dirección



Las unidades de la presión en el sistema internacional son:

$$\frac{N}{m^2} \equiv Pascal$$

Otras unidades de presión son:

$$\frac{kgf}{cm^2}$$

$$\frac{dina}{cm^2}$$

$$\frac{lbf}{in^2}$$

$$\text{torr} = 1\,\text{mm de Hg}$$

$$1bar = 10^5\,Pa$$

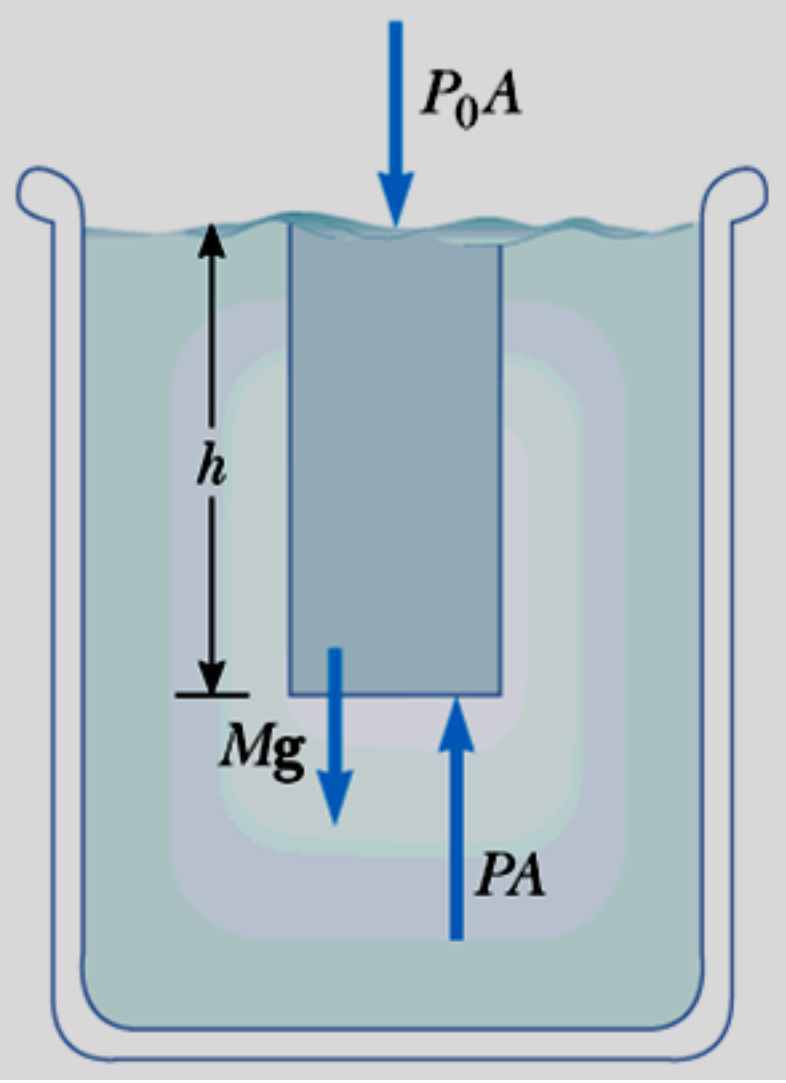
1atm = 1,013x10^5 Pa = 14,7 psi(lbf/pul^2)

Variación de la presión con la profundidad

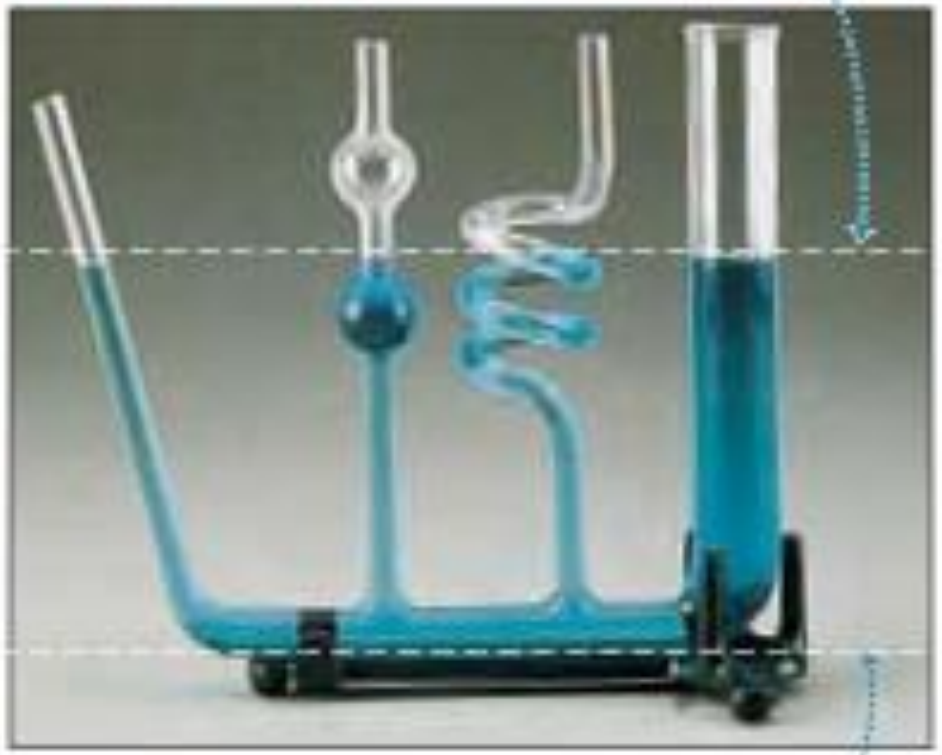
$$P \equiv P_0 + \rho \cdot g \cdot h$$

La presión P a una profundidad h bajo la superficie de un liquido abierto a la atmósfera es mayor que la presión atmosférica en la cantidad ρ·g·h

ρ… densidad del liquido



La presión en la parte superior de cada columna de líquido es la presión atmosférica, p_0.



La presión en la parte inferior de cada columna de líquido tiene la misma presión p.

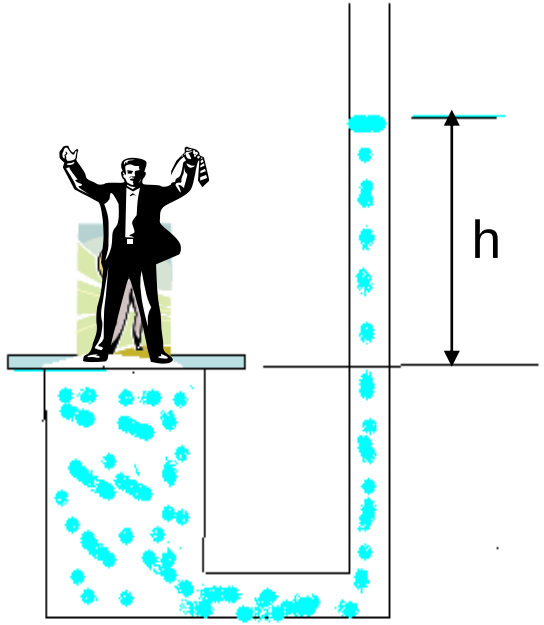
La diferencia entre p y p_0 es ρgh, donde h es la distancia que hay de la parte superior a la parte inferior de la columna de líquido. Por lo tanto, todas las columnas tienen la misma altura.

Vasos Comunicantes

Todas las columnas del fluido tienen la misma altura, sin importar cual sea su forma

EJEMPLO 1

Un hombre de masa igual a 75 kg. está parado sobre una plataforma que tiene 900 cm^2 de área, colocada sobre un tubo con agua como en la figura. ¿A qué altura subirá el agua en el tubo vertical? ¿A qué altura subirá si el área de la plataforma se reduce a la mitad?

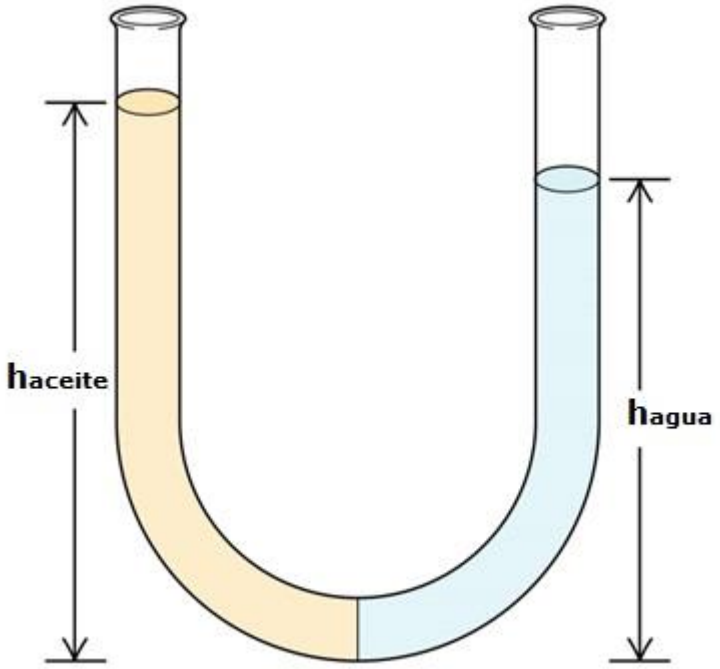


$$P = \frac{mg}{A} \qquad P = \rho g h \qquad \frac{mg}{A} = \rho g h \qquad h = \frac{m}{\rho A}$$

$$h = \frac{75}{(1000)(0.09)}$$

$$h = 0.833m$$

Ejemplo 2: Un tubo en forma de U se llena parcialmente con agua. Después se vierte aceite (que no se mezcla con el agua y tiene menor densidad que el agua) en el brazo izquierdo del tubo hasta que la interfaz aceite-agua está en el punto medio del tubo. Ambos brazos del tubo están abiertos al aire. Determine la relación entre las alturas h_{aceite} y h_{agua}



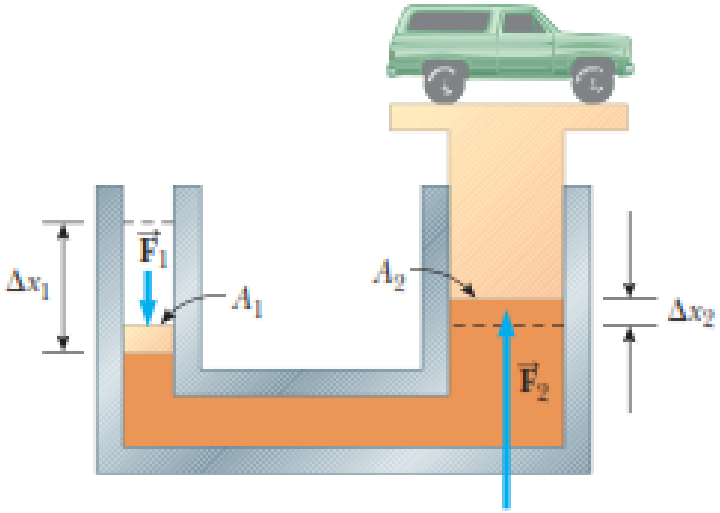
$$P_{atm} + \rho_{acei} g h_{aceite} = P_{atm} + \rho_{agua} g h_{agua}$$

$$\frac{h_{aceite}}{h_{agua}} = \frac{\rho_{agua}}{\rho_{aceite}}$$

Principio de Pascal: un cambio en la presión aplicada a un fluido se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido y a las paredes del contenedor.

Supuesto: fluido incompresible, no se agrega ni retira liquido.

$$\Delta P = \frac{F_1}{A_1} \qquad \Delta P = \frac{F_2}{A_2} \qquad \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$$



$$V = A_1 \Delta x_1 \qquad V = A_2 \Delta x_2 \qquad \frac{A_2}{A_1} = \frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} \qquad \frac{F_2}{F_1} = \frac{\Delta x_1}{\Delta x_2}$$

$$F_2 \Delta x_2 = F_1 \Delta x_1$$

Dado que el trabajo invertido sobre el pistón 1 es igual al trabajo producido por el pistón 2, se demuestra que se conserva la energía

TGF: aplicar en sidweb S35 RE2 TGF

TGF: aplicar en Socrative S35 RE3